QUIZ

SENSOR DAN AKTUATOR

Dosen Pengampu :

Solichudin, M.T.

Disusun oleh:

Ahmad Adib Sarfastika (23080960069)

PRODI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2026

1. **Perbedaan Sensor dan Aktuator**

   Sensor adalah perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur kondisi fisik dari lingkungan, seperti suhu, cahaya, atau gas, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sedangkan Aktuator adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi aksi fisik, seperti gerakan, suara, atau perubahan kondisi tertentu. Jadi, sensor bertugas sebagai input (pengumpul data), sedangkan aktuator sebagai output (pelaksana aksi).

2. **Fungsi Gas Sensor**

   Sensor gas berfungsi untuk mendeteksi keberadaan serta konsentrasi gas tertentu di udara, baik gas berbahaya maupun gas yang mudah terbakar seperti LPG, metana, dan karbon monoksida. Sensor ini bekerja dengan cara mengubah perubahan kondisi kimia di udara menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem. Dalam penerapannya, sensor gas banyak digunakan untuk sistem keamanan, seperti pendeteksi kebocoran gas, monitoring kualitas udara, serta pencegahan kebakaran, sehingga dapat meningkatkan keselamatan manusia dan lingkungan.

3. **Fungsi Sensor Suhu dan Kelembapan**

   Sensor suhu dan kelembaban berfungsi untuk mengukur kondisi lingkungan, khususnya temperatur dan tingkat kelembaban udara. Sensor suhu digunakan untuk mengetahui tingkat panas atau dingin suatu lingkungan, sedangkan sensor kelembaban digunakan untuk mengukur kadar uap air di udara. Kedua sensor ini sering digunakan secara bersamaan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem smart home, pertanian cerdas, dan industri, karena mampu memberikan informasi kondisi lingkungan secara real-time yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

4. **Perbedaan Aktuator Listrik dan Mekanis**

   Aktuator listrik dan mekanis memiliki perbedaan utama pada sumber energi dan cara kerjanya. Aktuator listrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gerakan, misalnya pada motor listrik atau relay yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan atau aksi tertentu. Sementara itu, aktuator mekanis bekerja berdasarkan sistem mekanik seperti roda gigi, pegas, atau tuas untuk menghasilkan gerakan tanpa bergantung langsung pada energi listrik. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada penggunaan energi serta mekanisme dalam menghasilkan gerakan.

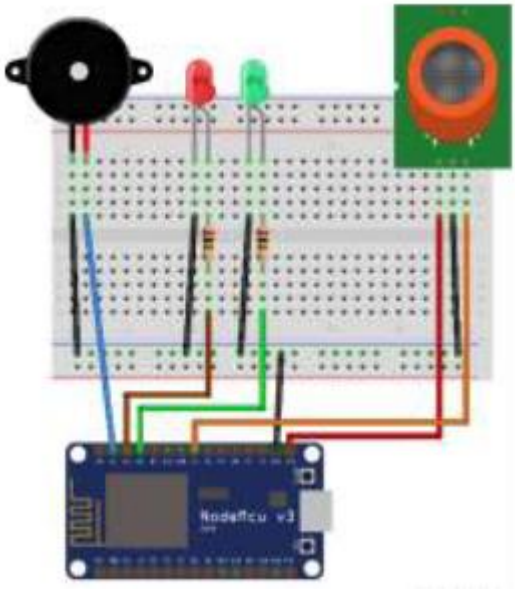
5. **Aktuator Pneumatik**

   Aktuator pneumatik adalah jenis aktuator yang memanfaatkan tekanan udara untuk menghasilkan gerakan. Aktuator ini bekerja dengan cara mengubah energi dari udara bertekanan menjadi gerakan mekanis, baik gerakan linear maupun rotasi. Contohnya adalah silinder pneumatik yang menghasilkan gerakan maju-mundur, serta aktuator pneumatik rotari yang menghasilkan gerakan berputar. Aktuator pneumatik banyak digunakan dalam bidang industri karena memiliki keunggulan seperti kecepatan kerja yang tinggi, relatif aman digunakan, serta tidak mudah menimbulkan percikan api sehingga cocok untuk lingkungan tertentu.

6. **Penerapan mikrokontroler berbasis IoT yang menggunakan sensor/aktuator.**

   Judul: Sistem Deteksi Kebocoran Gas Berbasis IoT menggunakan Sensor MQ-2 dan NodeMCU ESP8266

   A. Desain circuit



   B. Komponen Utama

   - Sensor gas MQ-2
   - NodeMCU ESP8266 (mikrokontroler + WiFi)
   - Buzzer (aktuator)
   - LED indicator

C. Cara Kerja Sistem

Sensor MQ-2 mendeteksi keberadaan gas berdasarkan perubahan nilai resistansi yang terjadi ketika gas tertentu terpapar pada sensor. Perubahan tersebut kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan dikirimkan ke mikrokontroler (NodeMCU/ ESP8266) untuk diproses. Mikrokontroler akan membandingkan nilai sensor dengan batas ambang (threshold) yang telah ditentukan. Apabila kadar gas melebihi batas aman, maka sistem akan mengaktifkan aktuator seperti buzzer dan LED sebagai alarm peringatan. Selain itu, data juga dikirim melalui jaringan internet ke platform IoT atau aplikasi (misalnya Telegram atau web dashboard), sehingga pengguna dapat melakukan pemantauan secara real-time dari jarak jauh.

D. Kelebihan Sistem

Kelebihan sistem ini adalah kemampuannya dalam melakukan monitoring secara jarak jauh (real-time) melalui koneksi internet, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi lingkungan kapan saja. Selain itu, sistem memiliki respon yang cepat terhadap kebocoran gas karena sensor langsung mendeteksi perubahan kondisi udara. Penggunaan buzzer dan notifikasi online juga meningkatkan tingkat keamanan, karena peringatan dapat diterima baik secara lokal maupun jarak jauh.

E. Kekurangan Sistem

Kekurangan sistem ini adalah ketergantungannya terhadap koneksi internet yang stabil, terutama untuk pengiriman data dan notifikasi secara online. Sensor MQ-2 juga memerlukan proses kalibrasi agar hasil pengukuran lebih akurat dan tidak menimbulkan kesalahan pembacaan. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya false alarm akibat sensitivitas sensor terhadap berbagai jenis gas atau gangguan lingkungan, seperti asap atau uap tertentu yang bukan merupakan kebocoran gas berbahaya.

F. Hasil Implementasi

Berdasarkan hasil implementasi, sistem mampu mendeteksi keberadaan gas dengan tingkat akurasi yang cukup baik serta memberikan respon dalam waktu yang relatif cepat, yaitu dalam hitungan beberapa detik setelah gas terdeteksi. Sistem juga berhasil mengirimkan notifikasi kepada pengguna secara real-time melalui jaringan

internet, sehingga dapat digunakan sebagai solusi awal dalam meningkatkan keamanan terhadap kebocoran gas di lingkungan rumah maupun industri kecil.

G. Referensi

DOI: https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v16i2.2595